



**Escuela de Ingeniería Civil Industrial**  
Facultad de Ingeniería  
Universidad del Bío-Bío

Profesor Guía: Dr. Carlos Obreque Niñez

Profesor Co-Guía: Dr. Cristian Durán Faúndez

MODELO DE OPTIMIZACIÓN LINEAL PARA PROGRAMACIÓN DE  
HORARIOS DE LAS ASIGNATURAS DEL DEPARTAMENTO DE  
INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA DE LA UNIVERSIDAD DEL  
BÍO-BÍO

Trabajo de Titulación presentado en conformidad a los requisitos para  
obtener el título de Ingeniero Civil Industrial

18 de marzo del 2021

Nombre del candidato: Camilo Raúl Baeza Henríquez

## **AGRADECIMIENTOS**

Le agradezco a mi familia, quien me ha acompañado desde siempre en todas las decisiones que he tomado, en este caso la gran decisión de estudiar en la Universidad del Bío-Bío, la carrera de Ingeniería Civil Industrial, cuyas experiencias me han hecho crecer como persona y profesional. Agradezco a todas las personas de las cuales he aprendido estos últimos años, docentes en especial, de los cuales puedo destacar la disciplina, el esfuerzo, los conocimientos y la perseverancia. Agradezco especialmente a los Doctores que me acompañaron en este seminario de título, quienes me han ayudado a avanzar, mejorar mi capacidad de razonar y a cursar cada obstáculo que se presentó en el seminario. Creo que lo que más me ha motivado durante mi paso por la Universidad es el ansia de aprender y adquirir conocimiento, ya que a uno le debe gustar aprender, además de darme la oportunidad de trabajar con distintas personas, las cuales tienen distintos conocimientos y creencias, llegar a conocerlas, lograr generar lazos y cumplir objetivos en comunes o compartidos.

## RESUMEN

En todos los inicios de un semestre académico, el Director del Departamento de Electricidad y Electrónica, de la Universidad del Bío-Bío en conjunto al Coordinador de Horarios del dicho departamento, tienen que asignar los profesores de planta y honorarios a las asignaturas de la carrera y a todas aquellas que presta servicio su Unidad. Una vez que se tiene el listado de los académicos, con los correspondientes cursos que debe impartir cada uno de ellos, se le presenta la difícil tarea de encontrar una sala, junto con los días y bloques horarios, a cada uno de los profesores para que realice las clases de la asignatura asignada en el semestre.

El objetivo de este proyecto de título, es proponer un modelo de programación lineal entera que se utilice como una herramienta de ingeniería para que apoye la labor del planificador encargado de asignar los días, horarios y salas de clase y de laboratorio a los profesores que dictarán las asignaturas asignadas por la dirección del Departamento. El modelo se implementa en AMPL y se utiliza el solver Cplex para encontrar soluciones óptimas. Se utilizan instancias creadas con datos reales para validar el modelo de optimización.

## ÍNDICE

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| GENERALIDADES.....                         | 6  |
| INTRODUCCIÓN .....                         | 6  |
| JUSTIFICACIÓN .....                        | 9  |
| OBJETIVOS DEL ESTUDIO .....                | 9  |
| OBJETIVO GENERAL .....                     | 9  |
| OBJETIVOS ESPECIFICOS.....                 | 10 |
| ALCANCE O ÁMBITO DEL ESTUDIO.....          | 10 |
| METODOLOGÍA PROPUESTA .....                | 13 |
| DESARROLLO DEL TEMA.....                   | 14 |
| DEFINICIÓN DEL PROBLEMA .....              | 14 |
| MODELO PROPUESTO .....                     | 18 |
| INTERFAZ PRELIMINAR .....                  | 20 |
| RESULTADOS COMPUTACIONALES.....            | 30 |
| INSTANCIA N°1.....                         | 30 |
| INSTANCIA N°2.....                         | 31 |
| INSTANCIA N°3.....                         | 32 |
| INSTANCIA N°4.....                         | 37 |
| REQUISITOS NO CUMPLIDOS O MODIFICADOS..... | 37 |
| DESCRIPCIÓN BIBLIOGRAFICA .....            | 38 |
| CONCLUSIONES Y COMENTARIOS.....            | 39 |
| FUENTES BIBLIOGRÁFICAS.....                | 41 |
| ANEXO.....                                 | 42 |

## ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

|                                                                              |    |
|------------------------------------------------------------------------------|----|
| Ilustración 1: Ejemplo tablas en administrador de nombres .....              | 22 |
| Ilustración 2: Ejemplo función COINCIDIR, tabla MRK .....                    | 26 |
| Ilustración 3: Ejemplo Administrador de nombres, Tabla MRK .....             | 26 |
| Ilustración 4: Ejemplo función SI, tabla PESO.....                           | 27 |
| Ilustración 5: Ejemplo función BUSCAR, Tabla resultados .....                | 29 |
| Ilustración 6: Grafo Instancia N°1.....                                      | 42 |
| Ilustración 7: Grafo Instancia N°2.....                                      | 43 |
| Ilustración 8: Asignación N°1, año 2019 Semestre II .....                    | 44 |
| Ilustración 9: Asignación N°2, año 2019 Semestre II .....                    | 45 |
| Ilustración 10: Ultima tabla de los horarios del semestre II, año 2019 ..... | 47 |
| Ilustración 11: Parte de los resultados de la instancia N°4.....             | 48 |

## ÍNDICE DE TABLAS

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| Tabla 1: Ejemplo horario docente 1 .....                        | 15 |
| Tabla 2: Ejemplo horario docente 2 .....                        | 16 |
| Tabla 3: Ejemplo horario aula 1 .....                           | 16 |
| Tabla 4: Ejemplo horario aula 2 .....                           | 17 |
| Tabla 5: Datos de docentes .....                                | 20 |
| Tabla 6: Datos de asignaturas .....                             | 20 |
| Tabla 7: Datos de secciones .....                               | 20 |
| Tabla 8: Datos de días .....                                    | 21 |
| Tabla 9: Datos de bloques .....                                 | 21 |
| Tabla 10: Datos de aulas .....                                  | 21 |
| Tabla 11: Datos de edificios .....                              | 21 |
| Tabla 12: Asignaturas a realizar en el semestre .....           | 21 |
| Tabla 13: Disponibilidad .....                                  | 21 |
| Tabla 14: Preferencias por docente .....                        | 21 |
| Tabla 15: Capacidad de las aulas .....                          | 22 |
| Tabla 16: Edificios, docentes .....                             | 22 |
| Tabla 17: Asignatura, aula, edificio .....                      | 22 |
| Tabla 18: Instancia N°1, Conjuntos .....                        | 30 |
| Tabla 19: Instancia N°1, Subconjuntos MRK, DBHJ .....           | 30 |
| Tabla 20: Instancia N°1, Valores de Variable y Parámetros ..... | 30 |
| Tabla 21: Instancia N°1, Medición .....                         | 31 |
| Tabla 22: Instancia N°2, Conjuntos .....                        | 31 |
| Tabla 23: Instancia N°2, Subconjuntos MRK, DBHJ .....           | 31 |
| Tabla 24: Instancia N°2, Subconjuntos MJ, RHJ .....             | 31 |
| Tabla 25: Instancia N°2, Valores de Variable y Parámetros ..... | 32 |
| Tabla 26: Instancia N°2, Medición .....                         | 32 |
| Tabla 27: Instancia N°3, Conjuntos .....                        | 32 |
| Tabla 28: Instancia N°3, Subconjuntos MRK, DBHJ .....           | 33 |
| Tabla 29: Instancia N°3, Subconjunto RHJ .....                  | 33 |
| Tabla 30: Instancia N°3, Valores de Variable y Parámetros ..... | 34 |
| Tabla 31: Instancia N°3, Medición .....                         | 34 |
| Tabla 32: Instancia N°3, Transformación de datos .....          | 36 |
| Tabla 33: Instancia N°4, Medición .....                         | 37 |
| Tabla 34: Datos de docentes .....                               | 46 |
| Tabla 35: Datos de edificios .....                              | 46 |
| Tabla 36: Datos de asignaturas .....                            | 46 |
| Tabla 37: Datos de días .....                                   | 46 |
| Tabla 38: Datos de aulas y labs .....                           | 46 |
| Tabla 39: Datos de bloques .....                                | 46 |

## GENERALIDADES

### INTRODUCCIÓN

Dentro de los distintos desafíos que enfrentan las organizaciones para funcionar, uno de los más comunes y recurrentes es la organización del tiempo, la disposición de los horarios o “*timetabling*”, siendo un problema transversal independiente del tipo de organización, donde se pueden observar una variedad de formas en que los líderes de esta le dan solución. Las más comunes que podemos encontrar es la de ordenar mediante tablas, ya sean en un documento escrito, pizarras, tablas digitales, posits u otros para asignar algún tipo de tarea, actividad o trabajo.

El presente trabajo está enfocado en encontrar una sala disponible en un día, bloque, aula y edificio para realizar la clase de una asignatura impartida por un profesor universitario. El Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad del Bío-Bío, tiene que asignar el requerimiento de las escuelas que recibe a inicio del periodo en particular. Cabe destacar que en este periodo ya se conocen los horarios disponibles de las aulas y de los docentes. Este tipo de problemas varían mucho entre instituciones, ya que cada una funciona de manera similar, pero existen pequeñas o grandes diferencias en el funcionamiento interno del o los departamentos que finalmente hacen que un problema pueda ser observado de distintas formas como lo define Rhydian Lewis en la introducción de su artículo titulado “*A survey of metaheuristic-based techniques for University Timetabling problems*”. (Lewis, 2008)

Dado los inconvenientes que trae realizar operaciones en esta situación, se aborda de una forma en particular el manejo de los datos. Para esto se utiliza un “*enfoque orientado a conjuntos*”<sup>1</sup> el cual permite acotar la cantidad de operaciones, logrando generar un modelo más eficiente en el tiempo de ejecución, como lo definen los autores del paper titulado “*The Set Orienteering Problem*”. (Claudia Archetti, 2018)

Además, esto permite una mejor organización en el manejo de la información tanto para el planificador como para los encargados del departamento a quienes especialmente está dirigido este modelo. Además, se utiliza el modelo transporte

---

<sup>1</sup> Enfoque orientado a conjuntos: Este tipo de enfoques ha sido utilizado las últimas décadas en problemas de redes principalmente.

como se describió anteriormente, en el cual se agruparon en nodos de oferta, demanda y arcos que combinado con el uso de una variable binaria permite conocer si es asignada la asignatura en cuestión, siendo el valor uno designado para la asignatura asignada y cero para la que no es asignada.

Para facilitar el entendimiento del problema se utilizan grafos dirigidos en dos de las cuatro instancias. En el artículo "*A survey of approaches for university course timetabling problem*", en la sección "2.2.1. *IP/LP method (Integer programming/Linear programming)*" ([Hamed Babaeia, 2015](#)), se utilizan los grafos para presentar una solución al problema de asignación de asignaturas de una Universidad.

En el presente informe se observa en una primera parte el origen del tema en cuestión, el cual permite al planificador contextualizar la situación en general. Posteriormente, la justificación del por qué el Departamento necesita de este modelo y la ayuda que pueda definir una solución que no genere mayores inconvenientes en las distintas asignaturas que imparte las carreras y que gestiona el Departamento. Luego se definen los objetivos y la metodología a utilizar.

Para comenzar con el estudio se define, en una primera parte, el problema en cuestión, lo que da paso al modelo de programación lineal. En este se ven representadas los conjuntos, parámetros, variables, función objetivo y restricciones. Posteriormente, se observa una interfaz preliminar para utilizar el modelo. Luego, se valida el modelo mediante el lenguaje de programación AMPL y cuatro instancias, siendo las últimas dos las más relevantes ya que se utilizan datos reales del Departamento, específicamente, de la asignación horaria del segundo semestre del año 2019.

Finalmente, se observan los resultados computacionales de las instancias, conclusiones y comentarios del estudio en general.

## ORIGEN DEL TEMA

El tema fue sugerido por el Dr. Cristian Durán Faúndez, Director del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Bío-Bío, quien, además es el supervisor de la práctica Profesional II que ha realizado el estudiante Sr. Camilo Raúl Baeza Henríquez en esta Unidad Académica. En dicho departamento se realizan múltiples actividades académicas, dentro de las cuales se encuentran la satisfacción de los requerimientos, y prestaciones de servicios a las escuelas de:

1. Ingeniería Civil Eléctrica.
2. Ingeniería Civil en Automatización.
3. Ingeniería de Ejecución en Electricidad.
4. Ingeniería de Ejecución en Electrónica.
5. Otras escuelas.

En la actualidad las clases de estas carreras se imparten en el edificio Gantes, aulas<sup>2</sup> AA, AB, AC, de Ciencias, entre otros. El edificio Gantes es un lugar donde se realizan la mayor cantidad de actividades académicas de las carreras ya nombradas y principalmente de las asignaturas de carrera. Este edificio dispone de aulas, laboratorios<sup>3</sup> y auditorios, en las cuales participan docentes y alumnos. En estos espacios físicos se desarrolla la docencia y el aprendizaje por el alumno. El Departamento realiza la prestación de servicios a las escuelas señaladas anteriormente. Estos servicios consisten en la asignación de profesores para que dicten las asignaturas y laboratorios solicitados por dichas escuelas.

---

<sup>2</sup> Aula: Es un salón de un edificio que se destina a actividades de enseñanza, y es la unidad básica de todo recinto destinado a la educación.

<sup>3</sup> Laboratorios: Lugar dotado de los medios necesarios para realizar investigaciones, experimentos y trabajos de carácter científico o técnico. (rae, 2020)

## **JUSTIFICACIÓN**

El problema a resolver consiste en asignar una asignatura, con su correspondiente profesor, a una sala de clases, edificio en un día y bloque de horario<sup>4</sup> determinado, de tal manera que se satisfaga un conjunto de restricciones, tales como: evitar la existencia de topones de horarios, que ningún profesor se asigne a más de una clase en el mismo día y bloque de horario, que no se asigne un curso con un número de alumnos que exceda la capacidad de la sala o laboratorio, entre muchas otras.

Actualmente, esta actividad se desarrolla en forma manual por el personal administrativo, específicamente es llevada a cabo por un Coordinador de Horarios, el cual ha realizado esta labor durante muchos años en el Departamento.

Las distintas entidades que interactúan en este proceso generan ciertos problemas y retrasos en las asignaciones, debido principalmente a la gran cantidad de opciones que existen para realizar las correspondientes asignaciones. Estos problemas se ven reflejados, cada cierto periodo de tiempo, problemas de asignación de profesores o faltas de protocolos que permitan realizar de forma correcta las actividades académicas. Dado el actual contexto, se propone un modelo de optimización lineal que sirva de apoyo al coordinador de horarios.

## **OBJETIVOS DEL ESTUDIO**

### **OBJETIVO GENERAL**

Proponer un modelo de optimización lineal para la programación de horarios de las asignaturas del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad del Bío-Bío.

---

<sup>4</sup> Bloque de horario: Período de tiempo en el cual se desarrolla la actividad académica, tiene una hora de comienzo y una de fin.

## **OBJETIVOS ESPECIFICOS**

1. Diseñar tablas de datos que almacenen toda la información relevante necesaria para realizar la asignación horaria en cada semestre académico.
2. Formular un modelo de optimización lineal que permita obtener soluciones óptimas al problema, considerando un conjunto de restricciones impuestas por el planificador.
3. Diseñar una herramienta que sirva de ayuda al planificador en tal toma de decisiones relacionadas con la asignación de asignaturas y horarios al inicio de cada semestre.
4. Validar el modelo de programación lineal utilizando datos reales proporcionado por el director del departamento.

## **ALCANCE O ÁMBITO DEL ESTUDIO**

Se formula un modelo de programación matemática que permite encontrar la asignación óptima de los docentes con sus asignaturas en un bloque horario de una sala de clases, o laboratorio determinado que se encuentran en un edificio en particular. La asignación se realizará para los días de la semana en las salas y laboratorios que están disponibles en la Universidad al inicio de cada semestre. Cada asignatura es ofrecida con una cierta cantidad de secciones, y cada sección es impartida por un docente, a su vez, cada docente tiene una disponibilidad horaria, que comprende el día y bloque horario, la cual depende de la carga académica que posea según su condición contractual, es decir, si es docente de jornada completa o media jornada. Actualmente, los alumnos inscriben las asignaturas en la sección que ellos estimen convenientes. Además, las aulas y laboratorios tienen una capacidad máxima de alumnos la cual no debe ser sobrepasada.

Descrito lo anterior, se debe tener en cuenta que:

1. No debe quedar ninguna asignatura o laboratorio sin asignar.
2. Se puede realizar solo una actividad académica en cada bloque de horario de una determinada aula o laboratorio.
3. No se puede asignar en el mismo bloque de horario y el mismo día a un mismo docente.

4. Se debe dar prioridad a los docentes que llevan años en sus cargos. Esto significa que los docentes de jornada completa tienen prioridad o pueden escoger en cierto grado su bloque de horario en el que quieren realizar su asignatura. En cambio, los docentes de media jornada tienen una prioridad distinta.
5. La cantidad de alumnos inscritos en una asignatura no debe superar la capacidad máxima de aulas y/o laboratorios.
6. Se puede asignar asignaturas con varias secciones en el mismo bloque de horario y día, pero con distinto profesor, siempre y cuando exista la capacidad y la cantidad de aulas o laboratorios disponibles que se encuentran en un edificio.

Por otra parte, el modelo de optimización está destinado para ayudar y apoyar al Coordinador de horarios o al Director del Departamento. La meta principal es la de asignar las asignaturas, con el correspondiente profesor previamente obtenidas de los requerimientos de los departamentos, a las aulas del edificio Gantes y los laboratorios que tiene disponible este edificio. Se puede solicitar las aulas de otros edificios. Además, se deben respetar los protocolos que actualmente rigen en la universidad. Dentro de estos encontramos el cronograma de actividades para confeccionar los horarios el cual fija las fechas tope de entrega de horarios y peticiones de servicios. Tal documento sirve para coordinar que la Facultad de Ciencias fije primero sus horarios y que luego los diferentes Departamentos de Académicos logren fijar los suyos en base a lo que ya establece el Departamento de Ciencias. Después, se realiza la reserva de salas de clases que queda a disposición de los coordinadores de horarios. Esto corresponde a la reserva según reunión de trabajo en conjunto con los departamentos académicos, eso según la prioridad de horarios de Ciencias Básicas, Estudios Generales y la posterior llegada de los correspondientes horarios de clase de los departamentos académicos.

Esta reserva de sala va asociada al sistema de “secciones-Asignaturas” que se imparten en el semestre que corresponde. Siendo este último el que en definitiva deja la asignatura disponible para que los alumnos procedan a la inscripción de ramos, en el periodo indicado en el calendario académico.

Es importante hacer notar que en este trabajo la principal preocupación es el diseño e implementación del modelo matemático para realizar la asignación de profesores-asignaturas a salas-días-horarios en el Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad del Bío-Bío.

Se propone una interfaz preliminar que permita obtener los resultados que validen el modelo, para que posteriormente pueda ser desarrollado un sistema informático más eficiente y amigable que requiere de un tiempo de desarrollo mayor y que esta fuera del alcance de este proyecto. Más aún, el Director del Departamento tiene como proyecto el construir un sistema de información que utilice el resultado de este trabajo como insumo fundamental primordial. Además, dentro del trabajo realizado por parte del Sr. Camilo Baeza Henríquez, en su Práctica Profesional, se realizó una propuesta de base de datos la cual puede ayudar a realizar el desarrollo de este sistema en conjunto a la utilización del modelo en sí. Dentro de las recomendaciones que dio el alumno en práctica se encuentran la del desarrollo de un modelo de programación matemática y la estandarización de las entradas de información. Esto es de suma importancia ya que están relacionadas con las entradas que tiene el modelo en cuestión.

## METODOLOGÍA

Primero, se diseñan las planillas Excel que utiliza el coordinador en cada semestre. En esta planilla se registran las asignaturas que se dictarán, el número de secciones, los docentes que dictarán las asignaturas y las salas de clases que estén disponibles. Además, se registran las soluciones obtenidas cada vez que se ejecute el modelo. Estos registros servirán de información histórica para próximas asignaciones de tal forma que, se facilite el trabajo del coordinador de horarios y el del modelo en sí, ya que, por ejemplo, si en el periodo siguiente se asigna el mismo profesor al mismo bloque de horario y día, simplemente se registrará en la tabla respectiva. Luego se realiza la definición del problema el cual permite describir la situación actual y las limitaciones bajo las cuales funcionará el modelo matemático. Posteriormente, se formula el modelo de optimización, lo que permite transformar el problema antes definido en relaciones matemáticas. Luego se obtiene la solución del modelo utilizando AMPL<sup>5</sup>. Finalmente se realiza la validación del modelo, lo que comprobará si el modelo hace lo que debe hacer, es decir, si predice adecuadamente el comportamiento del sistema que se estudia. La validación se realizará con datos reales proporcionados por el Director del departamento. (Taha, 2009)

---

<sup>5</sup> AMPL: Es un lenguaje de programación algebraica el cual permite describir y solucionar problemas de gran complejidad para computación matemática de gran escala. (ampl, 2020)

## DESARROLLO DEL TEMA

### DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

El Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad del Bío-Bío desea realizar la asignación de las asignaturas a las salas de clase y laboratorios, durante los días de la semana, que están disponibles en la universidad al inicio de cada semestre.

Cada asignatura  $r$ , ( $r = 1, \dots, \text{Número de asignaturas}$ ) es ofrecida por  $r_k$  secciones  $k$ , ( $k = 1, \dots, \text{Número de secciones}$ ), y cada sección es impartida por un docente  $r_k^m$ , ( $m = 1, \dots, \text{Número de docentes}$ ), cada docente tiene una disponibilidad horaria  $m_b^d$ , que comprende el día  $d$ , ( $d = 1, \dots, \text{Número de días}$ ) y el bloque horario  $b$ , ( $b = 1, \dots, \text{Número de bloques}$ ) la cual depende de la carga de horario que posea según su condición contractual, es decir, si es docente de jornada completa o media jornada. Actualmente, la docencia se realiza en las aulas y laboratorios  $h$ , ( $h = 1, \dots, \text{Número de aulas}$ ), que se encuentran en los edificios  $j$ , ( $j = 1, \dots, \text{Número de edificios}$ ).

Sea  $a_{rk}$  el número de alumnos que inscriben la asignatura  $r$  en la sección  $k$  y  $w_{mrk}^{dbhj}$  que corresponde al peso o ponderación por asignar al docente  $m$  a la asignatura  $r$ , sección  $k$ , en el bloque horario  $b$ , en el día  $d$ , aula  $h$  y edificio  $j$ . Existe una oferta académica  $o_{mrk}$  y una demanda  $de^{dbhj}$  que debe satisfacerse. Las aulas y laboratorios tienen una capacidad máxima  $s^{hj}$  de alumnos.

En las Tabla 1 y Tabla 2 se muestran los horarios de las asignaturas que deben impartir los docentes 1 y 2, respectivamente. Este es el resultado que se espera obtener para cada uno de los docentes que tienen asignada su carga académica en el semestre. Se hace notar que se tienen que satisfacer algunos requerimientos tales como: no se pueden presentar que dos asignaturas coincidan en el mismo bloque horario, día, aula y edificio, en un día de la semana, la cantidad de alumnos que inscriben una asignatura no puede exceder la capacidad de la sala asignada, entre otras. En las Tablas 3 y 4 se muestran los horarios de clases en las correspondientes salas.

### Ejemplo horario de docentes

| Horario Docente 1 |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                   | Lunes                                             | Martes                                            | Miércoles                                         | Jueves                                            | Viernes                                           |
| 8:10-9:30         |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |
| 9:40-11:00        | Asignatura 1<br>Sección 1<br>Aula 1<br>Edificio 1 |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |
| 11:10-12:30       | Asignatura 2<br>Sección 1<br>Aula 1<br>Edificio 1 | Asignatura 1<br>Sección 1<br>Aula 1<br>Edificio 1 | Asignatura 2<br>Sección 1<br>Aula 2<br>Edificio 1 |                                                   | Asignatura 4<br>Sección 2<br>Aula 2<br>Edificio 1 |
| 12:40-14:00       |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |
| 14:10-15:30       |                                                   | Asignatura 4<br>Sección 2<br>Aula 2<br>Edificio 1 |                                                   |                                                   |                                                   |
| 15:40-17:00       |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |
| 17:10-18:30       | Asignatura 3<br>Sección 1<br>Aula 1<br>Edificio 1 |                                                   |                                                   | Asignatura 3<br>Sección 1<br>Aula 1<br>Edificio 1 |                                                   |

*Tabla 1: Ejemplo horario docente 1*

| Horario Docente 2 |                                                   |                                                   |                                                   |        |         |
|-------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|---------|
|                   | Lunes                                             | Martes                                            | Miércoles                                         | Jueves | Viernes |
| 8:10-9:30         |                                                   |                                                   | Asignatura 1<br>Sección 2<br>Aula 1<br>Edificio 1 |        |         |
| 9:40-11:00        | Asignatura 1<br>Sección 2<br>Aula 2<br>Edificio 1 | Asignatura 2<br>Sección 2<br>Aula 2<br>Edificio 1 |                                                   |        |         |
| 11:10-12:30       | Asignatura 2<br>Sección 2<br>Aula 2<br>Edificio 1 |                                                   |                                                   |        |         |
| 12:40-14:00       |                                                   |                                                   |                                                   |        |         |
| 14:10-15:30       |                                                   |                                                   |                                                   |        |         |
| 15:40-17:00       |                                                   |                                                   |                                                   |        |         |
| 17:10-18:30       |                                                   | Asignatura 4<br>Sección 1<br>Aula 1<br>Edificio 1 | Asignatura 4<br>Sección 1<br>Aula 2<br>Edificio 1 |        |         |

Tabla 2: Ejemplo horario docente 2

### Ejemplo horario de aulas

| Horario Aula 1 |                                                      |                                                      |                                                      |                                                      |         |
|----------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|
|                | Lunes                                                | Martes                                               | Miércoles                                            | Jueves                                               | Viernes |
| 8:10-9:30      |                                                      |                                                      | Docente 2<br>Asignatura 1<br>Sección 2<br>Edificio 1 |                                                      |         |
| 9:40-11:00     | Docente 1<br>Asignatura 1<br>Sección 1<br>Edificio 1 |                                                      |                                                      |                                                      |         |
| 11:10-12:30    | Docente 1<br>Asignatura 2<br>Sección 1<br>Edificio 1 | Docente 1<br>Asignatura 1<br>Sección 1<br>Edificio 1 |                                                      |                                                      |         |
| 12:40-14:00    |                                                      |                                                      |                                                      |                                                      |         |
| 14:10-15:30    |                                                      |                                                      |                                                      |                                                      |         |
| 15:40-17:00    |                                                      |                                                      |                                                      |                                                      |         |
| 17:10-18:30    | Docente 1<br>Asignatura 3<br>Sección 1<br>Edificio 1 | Docente 2<br>Asignatura 4<br>Sección 1<br>Edificio 1 |                                                      | Docente 1<br>Asignatura 3<br>Sección 1<br>Edificio 1 |         |

Tabla 3: Ejemplo horario aula 1

| Horario Aula 2 |                                                      |                                                      |                                                      |        |                                                      |
|----------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------|
|                | Lunes                                                | Martes                                               | Miércoles                                            | Jueves | Viernes                                              |
| 8:10-9:30      |                                                      |                                                      |                                                      |        |                                                      |
| 9:40-11:00     | Docente 2<br>Asignatura 1<br>Sección 2<br>Edificio 1 | Docente 2<br>Sección 2<br>Aula 2<br>Edificio 1       |                                                      |        |                                                      |
| 11:10-12:30    | Docente 2<br>Asignatura 2<br>Sección 2<br>Edificio 1 |                                                      | Docente 1<br>Asignatura 2<br>Sección 1<br>Edificio 1 |        | Docente 1<br>Asignatura 4<br>Sección 2<br>Edificio 1 |
| 12:40-14:00    |                                                      |                                                      |                                                      |        |                                                      |
| 14:10-15:30    |                                                      | Docente 1<br>Asignatura 4<br>Sección 2<br>Edificio 1 |                                                      |        |                                                      |
| 15:40-17:00    |                                                      |                                                      |                                                      |        |                                                      |
| 17:10-18:30    |                                                      |                                                      | Docente 2<br>Asignatura 4<br>Sección 1<br>Edificio 1 |        |                                                      |

*Tabla 4: Ejemplo horario aula 2*

## MODELO PROPUESTO

### Conjuntos

1. DOCENTES
2. ASIGNATURAS
3. SECCIONES
4. DÍAS
5. BLOQUES
6. AULAS
7. EDIFICIOS

$$MRK \subseteq \{(m, r, k) : m \in \text{DOCENTES}, r \in \text{ASIGNATURAS}, k \in \text{SECCIONES}\}$$

$$DBHJ \subseteq \{(d, b, h, j) : d \in \text{DÍAS}, b \in \text{BLOQUES}, h \in \text{AULAS}, j \in \text{EDIFICIOS}\}$$

$$MJ \subseteq \{(m, j) : m \in \text{DOCENTES}, j \in \text{EDIFICIOS}\}$$

$$RHJ \subseteq \{(r, h, j) : r \in \text{ASIGNATURAS}, h \in \text{AULAS}, j \in \text{EDIFICIOS}\}$$

### Parámetros

$a_{rk}$  = Alumnos que inscriben la asignatura  $r$  en la sección  $k$

$s^{hj}$  = Capacidad del aula  $h$  que esta situada en el edificio  $j$

$o_{mrk}$  = Oferta de los nodos de origen, del docente  $m$  el cual imparte la asignatura  $r$ , sección  $k$

$de^{dbhj}$  = Demanda de los nodos destinos, del día  $d$  para el bloque  $b$  en el aula  $h$  del edificio  $j$

$w_{mrk}^{dbhj}$  = Peso a asignar al docente  $m$  en la asignatura  $r$ , sección  $k$  en el día  $d$ , bloque  $b$ , aula  $h$ , ubicada en el edificio  $j$

### Variable

$$x_{mrk}^{dbhj} = \begin{cases} 1 & \text{Si el docente } m \text{ dicta la asignatura } r, \text{ sección } k, \text{ el día } d, \\ & \text{bloque } b, \text{ en el aula } h \text{ del edificio } j. \\ 0 & e.o.c \end{cases}$$

### Función objetivo

$$\text{Minimizar } Z = \sum_{(m,r,k) \in MRK} \sum_{(d,b,h,j) \in DBHJ} w_{mrk}^{dbhj} x_{mrk}^{dbhj} \quad (1)$$

### Restricciones

$$\sum_{(d,b,h,j) \in DBHJ: a_{rk} \leq s^{hj}; (m,j) \notin MJ; (r,h,j) \notin RHJ} x_{mrk}^{dbhj} = o_{mrk} \quad \forall (m,r,k) \in MRK \quad (2)$$

$$\sum_{(m,r,k) \in MRK: a_{rk} \leq s^{hj}} x_{mrk}^{dbhj} \leq de^{dbhj} \quad \forall (d,b,h,j) \in DBHJ \quad (3)$$

$$x_{mrk}^{dbhj} \in \{0,1\} \quad \forall (m,r,k) \in MRK, \forall (d,b,h,j) \in DBHJ \quad (4)$$

- (1) La función objetivo minimiza la suma total de los pesos de cada asignación.
- (2) Esta restricción asegura que a cada docente que imparte una sección de una asignatura se le asigna una sala de un edificio, con un bloque horario en un día de la semana. Además, que no se exceda el número máximo de alumnos permitidos por aula. También, los docentes solo podrán realizar clases en un edificio válido.
- (3) La restricción asegura que se cumpla con la demanda de los nodos de destino, además que no se sobre pase el máximo de alumnos permitidos por aula.
- (4) Define la naturaleza de las variables de decisión.

### Condición de Factibilidad

Para que el modelo obtenga solución óptima se tiene que satisfacer la siguiente desigualdad:

$$\sum_{(m,r,k) \in MRK} o_{mrk} \leq \sum_{(d,b,h,j) \in DBHJ} de^{dbhj}$$

## INTERFAZ PRELIMINAR

Requisitos para utilizar el archivo Excel el cual se encuentra conectado al modelo de programación lineal del Departamento de Ingeniería Civil Eléctrica y Electrónica de la Universidad del Bío-Bío.

1. Computador de escritorio, laptop o notebook compatible con AMPL (64 o 32 bits).
2. Sistema operativo Windows 10 y office 2019.
3. Tener la carpeta de AMPL en algún lugar del dispositivo de almacenamiento del computador.
4. Dentro de la carpeta tener los siguientes archivos:
  - a) seminario\_xlsx\_instancia\_1.run
  - b) seminario\_instancia\_1.xlsx
  - c) seminario.mod
  - d) amplxl.dll (64 o 32 bits según corresponda, acorde al office instalado y al AMPL)
  - e) Arranque\_l1.bat

## Procedimiento

Como se describió anteriormente, para ejecutar el modelo se utiliza un archivo Excel como interfaz preliminar, en este archivo se tiene todas las tablas necesarias para lograr el correcto funcionamiento del modelo de programación lineal. A continuación, se puede observar el procedimiento para la **Instancia N°1**.

### 1. Ingresar los datos

Primero para insertar los datos, se debe ir al **libro de trabajo “Datos”**, en este se debe ingresar todos los datos que requiere el modelo (Para este capítulo, se conservó el formato de tablas del Excel original), tales como:

| Datos de docentes  |               |
|--------------------|---------------|
| Número del docente | Alias docente |
| 1                  | Docente 1     |
| 2                  | Docente 2     |
| 3                  | Docente 3     |

Tabla 5: Datos de docentes

| Datos de asignaturas    |                  |
|-------------------------|------------------|
| Número de la asignatura | Alias asignatura |
| 1                       | Asignatura 1     |
| 2                       | Asignatura 2     |

Tabla 6: Datos de asignaturas

| Datos de secciones   |               |
|----------------------|---------------|
| Número de la sección | Alias sección |
| 1                    | Sección 1     |
| 2                    | Sección 2     |

Tabla 7: Datos de secciones

| Datos de días  |           |
|----------------|-----------|
| Número del día | Alias día |
| 1              | Día 1     |
| 2              | Día 2     |

Tabla 8: Datos de días

| Datos de bloques  |              |
|-------------------|--------------|
| Número del bloque | Alias bloque |
| 1                 | Bloque 1     |
| 2                 | Bloque 2     |

Tabla 9: Datos de bloques

| Datos de aulas  |            |
|-----------------|------------|
| Número del aula | Alias aula |
| 1               | Aula 1     |
| 2               | Aula 2     |

Tabla 10: Datos de aulas

| Datos de edificios  |                |
|---------------------|----------------|
| Número del edificio | Alias edificio |
| 1                   | Edificio 1     |

Tabla 11: Datos de edificios

## 2. Ingresar los requerimientos

Para realizar la inserción de los datos de requerimientos se debe ir a el **libro de trabajo “Requerimientos”**, en este se encuentran los datos necesarios que actualmente es recibido por el departamento, mediante el documento “ordinario<sup>6</sup>”, el cual es enviado por parte de los directores de las escuelas enumeradas en el origen del tema, hacia el Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. A continuación, se pueden observar las tablas de los requerimientos:

| Asignaturas a realizar en el semestre |                          |           |                 |                  |
|---------------------------------------|--------------------------|-----------|-----------------|------------------|
| Docente                               | Asignatura o Laboratorio | Sección   | Horas semanales | Cupos de alumnos |
| Docente 1                             | Asignatura 1             | Sección 1 | 2               | 8                |
| Docente 1                             | Asignatura 1             | Sección 2 | 2               | 8                |
| Docente 2                             | Asignatura 2             | Sección 1 | 2               | 8                |
| Docente 3                             | Asignatura 2             | Sección 2 | 2               | 8                |

Tabla 12: Asignaturas a realizar en el semestre

| Disponibilidad |          |        |            |                   |
|----------------|----------|--------|------------|-------------------|
| Día            | Bloque   | Aula   | Edificio   | ¿Está Disponible? |
| Día 1          | Bloque 1 | Aula 1 | Edificio 1 | Sí                |
| Día 1          | Bloque 2 | Aula 1 | Edificio 1 | Sí                |
| Día 2          | Bloque 1 | Aula 1 | Edificio 1 | Sí                |
| Día 2          | Bloque 2 | Aula 1 | Edificio 1 | Sí                |
| Día 1          | Bloque 1 | Aula 2 | Edificio 1 | Sí                |
| Día 1          | Bloque 2 | Aula 2 | Edificio 1 | Sí                |
| Día 2          | Bloque 1 | Aula 2 | Edificio 1 | Sí                |
| Día 2          | Bloque 2 | Aula 2 | Edificio 1 | Sí                |

Tabla 13: Disponibilidad

| Preferencias por docente |                          |           |       |          |        |            |                     |
|--------------------------|--------------------------|-----------|-------|----------|--------|------------|---------------------|
| Docente                  | Asignatura o Laboratorio | Sección   | Día   | Bloque   | Aula   | Edificio   | ¿Tiene Preferencia? |
| Docente 1                | Asignatura 1             | Sección 1 | Día 1 | Bloque 1 | Aula 1 | Edificio 1 | Sí                  |
| Docente 1                | Asignatura 1             | Sección 1 | Día 1 | Bloque 2 | Aula 1 | Edificio 1 | Sí                  |
| Docente 1                | Asignatura 1             | Sección 2 | Día 2 | Bloque 1 | Aula 1 | Edificio 1 | Sí                  |
| Docente 1                | Asignatura 1             | Sección 2 | Día 2 | Bloque 2 | Aula 1 | Edificio 1 | Sí                  |
| Docente 2                | Asignatura 2             | Sección 1 | Día 1 | Bloque 1 | Aula 2 | Edificio 1 | Sí                  |
| Docente 2                | Asignatura 2             | Sección 1 | Día 1 | Bloque 2 | Aula 2 | Edificio 1 | Sí                  |
| Docente 3                | Asignatura 2             | Sección 2 | Día 2 | Bloque 1 | Aula 2 | Edificio 1 | Sí                  |
| Docente 3                | Asignatura 2             | Sección 2 | Día 2 | Bloque 2 | Aula 2 | Edificio 1 | Sí                  |

Tabla 14: Preferencias por docente

<sup>6</sup> Ordinarios: Documentos oficiales que utilizan los departamentos, en el cual se estipulan los requerimientos para impartir las asignaturas, tales como: Nombres de las asignaturas, secciones, docentes, horas semanales etc.

| Capacidad de las aulas |            |           |
|------------------------|------------|-----------|
| Aula                   | Edificio   | Capacidad |
| Aula 1                 | Edificio 1 | 8         |
| Aula 2                 | Edificio 1 | 8         |

Tabla 15: Capacidad de las aulas

| Edificios en el cual el docente no pueda realizar clases |          |
|----------------------------------------------------------|----------|
| Docente                                                  | Edificio |

Tabla 16: Edificios, docentes

| Aulas en las cuales no pueda realizar la asignatura |      |          |
|-----------------------------------------------------|------|----------|
| Asignatura                                          | Aula | Edificio |

Tabla 17: Asignatura, aula, edificio

### 3. Crear tablas en libros E1 y E2

A partir de los libros de trabajo E1 y E2, se describirían las tablas que están conectadas al modelo de programación lineal y se debe cumplir que: **cada una de las tablas debe ir con el mismo nombre y el mismo nombre de encabezado, definido en el seminario de título, siempre que se requiera modificar o eliminar algún dato del archivo Excel conectado al modelo, que en este caso es “seminario\_instancia\_1.xlsx”**. Es decir, y como ejemplo, si el encabezado es “Docente”, no se puede escribir “docente”, se debe escribir “Docente”. Se recomienda al modificar o eliminar los datos, que solo se eliminen los números, no los encabezados. A continuación, se definirán estas tablas y como acceder a ellas:

Para acceder a las tablas se debe ingresar al administrador de nombres, presionando las teclas Ctrl+F3.

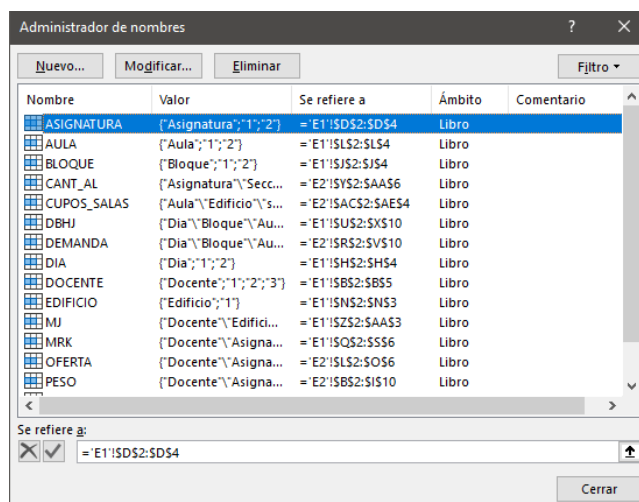


Ilustración 1: Ejemplo tablas en administrador de nombres

En la imagen anterior se puede observar el nombre de cada una de las tablas, las cuales **deben existir todas y con el mismo nombre** (en mayúsculas) en el que serán listadas a continuación. **Solo las tablas de los libros E1 y E2 deben estar registradas en el administrador de nombres.**

**En el libro de trabajo E1 se listan las siguientes tablas:**

**DOCENTE:** A esta tabla se le insertan datos utilizando el símbolo “=” en la barra de fórmulas, después del encabezado “*Docente*”, haciendo referencia al libro de trabajo “*Datos*”, nombre de la tabla: “*Datos de docente*”, proveniente de la columna cuyo encabezado está escrito como “*Número del docente*”.

- Número de columnas de la tabla DOCENTE = 1
- Nombre del encabezado de la columna N°1, de la tabla DOCENTE: “*Docente*”.

**ASIGNATURA:** A esta tabla se le insertan datos utilizando el símbolo “=” en la barra de fórmulas, después del encabezado “*Asignatura*”, haciendo referencia al libro de trabajo “*Datos*”, nombre de la tabla: “*Datos asignatura*”, proveniente de la columna cuyo encabezado está escrito como, “*Número de asignaturas*”.

- Número de columnas de la tabla ASIGNATURA = 1
- Nombre del encabezado de la columna N°1, de la tabla ASIGNATURA: “*Asignatura*”

**SECCION:** A esta tabla se le insertan datos utilizando el símbolo “=”, después del encabezado “*Seccion*”, haciendo referencia al libro de trabajo “*Datos*”, nombre de la tabla: “*Datos de secciones*”, proveniente de la columna cuyo encabezado está escrita como “*Número de la sección*”.

- Número de columnas de la tabla SECCION= 1
- Nombre del encabezado de la columna N°1, de la tabla SECCION: “*Seccion*”

**DIA:** A esta tabla se le insertan datos utilizando el símbolo “=” en la barra de fórmulas, después del encabezado “*Día*”, haciendo referencia al libro de trabajo “*Datos*”, nombre de la tabla: “*Datos de días*”, proveniente de la columna cuyo encabezado está escrito como, “*Número del día*”.

- Número de columnas de la tabla DIA = 1
- Nombre del encabezado de la columna N°1, de la tabla DIA: “*Día*”

**BLOQUE:** A esta tabla se le insertan datos utilizando el símbolo “=” en la barra de fórmulas, después del encabezado “*Bloque*”, haciendo referencia al libro de trabajo “*Datos*”, nombre de la tabla: “*Datos de bloques*”, proveniente de la columna cuyo encabezado está escrito como, “*Número del bloque*”.

- Número de columnas de la tabla BLOQUE = 1
- Nombre del encabezado de la columna N°1, de la tabla BLOQUE: “*Bloque*”

**AULA:** A esta tabla se le insertan datos utilizando el símbolo “=” en la barra de fórmulas, después del encabezado “*Aula*”, haciendo referencia al libro de trabajo “*Datos*”, nombre de la tabla: “*Datos de aulas*”, proveniente de la columna cuyo encabezado está escrito como, “*Número del aula*”.

- Número de columnas de la tabla AULA= 1
- Nombre del encabezado de la columna N°1, de la tabla AULA: “*Aula*”

**EDIFICIO:** A esta tabla se le insertan datos utilizando el símbolo “=” en la barra de fórmulas, después del encabezado “*Edificio*”, haciendo referencia al libro de trabajo “*Datos*”, nombre de la tabla: “*Datos de edificios*”, proveniente de la columna cuyo encabezado está escrito como, “*Número del edificio*”.

- Número de columnas de la tabla EDIFICIO = 1
- Nombre del encabezado de la columna N°1, de la tabla EDIFICIO: “*Edificio*”

**MRK:** A esta tabla se le insertan datos utilizando el símbolo “=” y la función “COINCIDIR” en la barra de fórmulas, después del encabezado “*Docente*”, “*Asignatura*” y “*Seccion*” haciendo referencia al libro de trabajo “*Requerimientos*”, nombre de la tabla: “*Asignaturas a realizar en el semestre*”, proveniente de las columnas cuyos encabezados está escrito como, “*Docente*”, “*Asignatura o Laboratorio*” y “*Sección*”.

- Número de columnas de la tabla MRK= 3
- Nombre del encabezado de la columna N°1: “*Docente*”
- Nombre del encabezado de la columna N°2: “*Asignatura*”
- Nombre del encabezado de la columna N°3: “*Seccion*”

**DBHJ:** A esta tabla se le insertan datos utilizando el símbolo “=” y la función “COINCIDIR” en la barra de fórmulas, después del encabezado “Dia”, “Bloque”, “Aula” y “Edificio” haciendo referencia al libro de trabajo “Requerimientos”, nombre de la tabla: “Disponibilidad”, proveniente de las columnas cuyos encabezados está escrito como, “Día”, “Bloque”, “Aula” y “Edificio”.

- Número de columnas de la tabla DBHJ = 4
- Nombre del encabezado de la columna N°1, de la tabla DBHJ: “Dia”
- Nombre del encabezado de la columna N°2, de la tabla DBHJ: “Bloque”
- Nombre del encabezado de la columna N°3, de la tabla DBHJ: “Aula”
- Nombre del encabezado de la columna N°4, de la tabla DBHJ: “Edificio”

**MJ:** Edificios en el cual el docente no pueda realizar clases. A esta tabla se le insertan datos utilizando el símbolo “=” y la función “COINCIDIR” en la barra de fórmulas, después del encabezado “Docente” y “Edificio” haciendo referencia al libro de trabajo “Requerimientos”, nombre de la tabla: “Edificios en el cual el docente no pueda realizar clases”, proveniente de las columnas cuyos encabezados está escrito como, “Docente” y “Edificio”.

- Número de columnas de la tabla MJ = 2
- Nombre del encabezado de la columna N°1, de la tabla MJ: “Docente”
- Nombre del encabezado de la columna N°2, de la tabla MJ: “Edificio”

**RHJ:** Asignatura o laboratorio la cual no se pueda realizar en alguna aula y edificio en particular. A esta tabla se le insertan datos utilizando el símbolo “=” y la función “COINCIDIR” en la barra de fórmulas, después del encabezado “Asignatura”, “Aula” y “Edificio” haciendo referencia al libro de trabajo “Requerimientos”, nombre de la tabla: “Aulas en las cuales no pueda realizar la asignatura”, proveniente de las columnas cuyos encabezados está escrito como, “Asignatura”, “Aula” y “Edificio”

- Número de columnas de la tabla RHJ = 3
- Nombre del encabezado de la columna N°1, de la tabla RHJ: “Asignatura”
- Nombre del encabezado de la columna N°2, de la tabla RHJ: “Aula”
- Nombre del encabezado de la columna N°3, de la tabla RHJ: “Edificio”

Para las tablas MRK, DBHJ, MJ y RHK se debe utilizar la función “COINCIDIR” para realizar la transformación de datos en tipo texto a números (**siempre utilizar coincidencia exacta “0”**), Ejemplo:

$$=COINCIDIR(Requerimientos!E5;Datos!\$I\$5:\$I\$6;0)$$

| Asignaturas a realizar en |                          |           |
|---------------------------|--------------------------|-----------|
| Docente                   | Asignatura o Laboratorio | Sección   |
| Docente 1                 | Asignatura 1             | Sección 1 |
| Docente 1                 | Asignatura 1             | Sección 2 |
| Docente 2                 | Asignatura 2             | Sección 1 |
| Docente 3                 | Asignatura 2             | Sección 2 |

→

| Docente | Asignatura | Seccion |
|---------|------------|---------|
| 1       | 1          | 1       |
| 1       | 1          | 2       |
| 2       | 2          | 1       |
| 3       | 2          | 2       |

Ilustración 2: Ejemplo función COINCIDIR, tabla MRK

Finalmente se deben crear cada una de estas tablas, para esto se deben agregar al administrador de nombres mediante la selección de la tabla y posteriormente escribir el nombre de la tabla en el cuadro de nombres. Por ejemplo, en este caso de la tabla “MRK”:

MRK

| Q       | R          | S       |
|---------|------------|---------|
| Docente | Asignatura | Seccion |
| 1       | 1          | 1       |
| 1       | 1          | 2       |
| 2       | 2          | 1       |
| 3       | 2          | 2       |

Ilustración 3: Ejemplo Administrador de nombres, Tabla MRK

**En el libro de trabajo E2 se listan las siguientes tablas:**

**PESO:** Peso o preferencia por asignar al Docente en la Asignatura, de la Sección, en el Día, en el Bloque, en el Aula y Edificio que se requiera. (*Actualmente están fijados en 10 todos los pesos*). A esta tabla se le insertan datos utilizando el símbolo “=” y la función “COINCIDIR” en la barra de fórmulas, después del encabezado “Docente”, “Asignatura”, “Seccion”, “Día”, “Bloque”, “Aula”, “Edificio” y “w” haciendo referencia al libro de trabajo “Requerimientos”, nombre de la tabla: “Preferencias por docente”, *proveniente* de las columnas cuyos encabezados está escrito como, “Docente”, “Asignatura o laboratorio”, “Sección”, “Día”, “Bloque”, “Aula”, “Edificio” y “¿Tiene preferencia?”

- Número de columnas = 8
- Nombre del encabezado de la columna N°1, de la tabla PESO: “Docente”
- Nombre del encabezado de la columna N°2, de la tabla PESO: “Asignatura”
- Nombre del encabezado de la columna N°3, de la tabla PESO: “Seccion”
- Nombre del encabezado de la columna N°4, de la tabla PESO: “Dia”
- Nombre del encabezado de la columna N°5, de la tabla PESO: “Bloque”
- Nombre del encabezado de la columna N°6, de la tabla PESO: “Aula”
- Nombre del encabezado de la columna N°7, de la tabla PESO: “Edificio”
- Nombre del encabezado de la columna N°8, de la tabla PESO: “w”

Para realizar la transformación en este caso se utiliza la función SI y se ingresa el valor 0, ejemplo:

**=SI(Requerimientos!Z5="SI";0)**

| referencias por docente |           |      |          |                     |        |      |          |   |
|-------------------------|-----------|------|----------|---------------------|--------|------|----------|---|
| Día                     | Bloque    | Aula | Edificio | ¿Tiene Preferencia? | Bloque | Aula | Edificio | w |
| Lunes                   | 8:10-9:30 | S204 | EG       | SI                  | 1      | 1    | 1        | 0 |

Ilustración 4: Ejemplo función SI, tabla PESO

**OFERTA:** Número de horas semanales del docente, asignatura, sección. A esta tabla se le insertan datos utilizando el símbolo “=” y la función “COINCIDIR” en la barra de fórmulas, después del encabezado “Docente”, “Asignatura”, “Seccion” y “o”, haciendo referencia al libro de trabajo “Requerimientos”, nombre de la tabla: “Asignaturas a realizar en el semestre”, *proveniente* de las columnas cuyos encabezados está escrito como, “Docente”, “Asignatura o laboratorio”, “Sección” y “Horas semanales”.

- Número de columnas de la tabla OFERTA = 4
- Nombre del encabezado de la columna N°1, de la tabla OFERTA: “Docente”
- Nombre del encabezado de la columna N°2, de la tabla OFERTA: “Asignatura”
- Nombre del encabezado de la columna N°3, de la tabla OFERTA: “Seccion”
- Nombre del encabezado de la columna N°4, de la tabla OFERTA: “o”

**DEMANDA:** A esta tabla se le insertan datos utilizando el símbolo “=” y la función “COINCIDIR” en la barra de fórmulas, después del encabezado “Dia”, “Bloque”, “Aula”, “Edificio” y “de” haciendo referencia al libro de trabajo “Requerimientos”, nombre de la tabla: “Disponibilidad”, *proveniente* de las columnas cuyos encabezados está escrito como, “Día”, “Bloque”, “Aula”, “Edificio” y “¿Está disponible?”.

- Número de columnas de la tabla DEMANDA = 4
- Nombre del encabezado de la columna N°1, de la tabla DEMANDA: "Dia"
- Nombre del encabezado de la columna N°2, de la tabla DEMANDA: "Bloque"
- Nombre del encabezado de la columna N°3, de la tabla DEMANDA: "Aula"
- Nombre del encabezado de la columna N°4, de la tabla DEMANDA: "Edificio"
- Nombre del encabezado de la columna N°5, de la tabla DEMANDA: "de"

*LA SUMA DE LA OFERTA NO DEBE SOBREPASAR LA SUMA DE LA DEMANDA*

**CANT\_AL:** A esta tabla se le insertan datos utilizando el símbolo "=" y la función "COINCIDIR" en la barra de fórmulas, después del encabezado "*Asignatura*", "*Seccion*" y "*a*" haciendo referencia al libro de trabajo "*Requerimientos*", nombre de la tabla: "*Preferencias por docente*", *proveniente* de las columnas cuyos encabezados está escrito como, "*Asignatura o laboratorio*", "*Sección*" y "*Cupos de alumnos*".

- Número de columnas de la tabla CANT\_AL = 3
- Nombre del encabezado de la columna 1, de la tabla CANT\_AL: "Asignatura"
- Nombre del encabezado de la columna 2, de la tabla CANT\_AL: "Seccion"
- Nombre del encabezado de la columna 3, de la tabla CANT\_AL: "a"

**CUPOS\_SALAS:** A esta tabla se le insertan datos utilizando el símbolo "=" y la función "COINCIDIR" en la barra de fórmulas, después del encabezado "*Aula*", "*Edificio*" y "*s*" haciendo referencia al libro de trabajo "*Requerimientos*", nombre de la tabla: "*Capacidad de las aulas*", *proveniente* de las columnas cuyos encabezados está escrito como, "*Aula*", "*Edificio*" y "*Capacidad*".

- Número de columnas = 3
- Nombre del encabezado de la columna 1: "Aula"
- Nombre del encabezado de la columna 2: "Edificio"
- Nombre del encabezado de la columna 3: "s"

**Finalmente, para ejecutar el modelo se debe hacer doble click en el "*Arranque\_I1.bat*" (con el Excel previamente cerrado).**

**En el libro de trabajo Salida:**

Se mostrará el resultado de la asignación, en este caso se debe hacer el proceso inverso que se realizó en las tablas de entrada, utilizando la función BUSCAR en la barra de fórmulas, utilizando los datos del libro de trabajos “*Datos*”, ejemplo:

=BUSCAR(A2;Datos!\$B\$5:\$B\$7;Datos!\$C\$5:\$C\$7)

| Docente | Asignatura | Seccion | Dia | Bloque | Aula | Edificio | xx |  | Docente   | Asignatura   | Seccion   | Dia   | Bloque   | Aula   | Edificio   |
|---------|------------|---------|-----|--------|------|----------|----|--|-----------|--------------|-----------|-------|----------|--------|------------|
| 1       | 1          | 1       | 1   | 1      | 1    | 1        | 1  |  | Docente 1 | Asignatura 1 | Sección 1 | Día 1 | Bloque 1 | Aula 1 | Edificio 1 |

*Ilustración 5: Ejemplo función BUSCAR, Tabla resultados*

Si se requiere modificar los requerimientos y se desea ejecutar nuevamente el modelo, se debe eliminar esta tabla del libro de trabajo Salida, cerrar el archivo Excel y posteriormente ejecutar el “*Arranque\_I1.bat*”.

## RESULTADOS COMPUTACIONALES

### INSTANCIA N°1

Como se puede observar el resultado de la instancia número uno (Tabla 20), es igual al grafo diseñado por el planificador (ver anexos, [Ilustración N°6](#)) por lo cual se cumple con las asignaciones correspondientes. Además, el valor de la función objetivo es cero, el cual es el valor de la suma de los pesos mínimo de cada asignación. A continuación, se podrán observar los valores para los conjuntos, variables, parámetros y mediciones.

| Conjunto   | Número |
|------------|--------|
| Docente    | 3      |
| Asignatura | 2      |
| Sección    | 2      |
| Día        | 2      |
| Bloque     | 2      |
| Aula       | 2      |
| Edificio   | 1      |

Tabla 18: Instancia N°1, Conjuntos

| MRK             | DBHJ                |
|-----------------|---------------------|
| (1,1,1) (1,1,2) | (1,1,1,1) (1,2,1,1) |
| (2,2,1) (3,2,2) | (2,1,1,1) (2,2,1,1) |
|                 | (1,1,2,1) (1,2,2,1) |
|                 | (2,1,2,1) (2,2,2,1) |

Tabla 19: Instancia N°1, Subconjuntos MRK, DBHJ

| $x_{mrk}^{dbhj}$ | Valo<br>r | $w_{mrk}^{dbhj}$ | Valo<br>r | $de_{mrk}^{dbhj}$ | Valo<br>r | $o_{mrk}$ | Valo<br>r | $a_{rk}$ | Valo<br>r | $s^{hj}$ | Valo<br>r |
|------------------|-----------|------------------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| $x_{111}^{1111}$ | 1         | $w_{111}^{1111}$ | 0         | $de_{111}^{1111}$ | 1         | $o_{111}$ | 2         | $a_{11}$ | 8         | $s^{11}$ | 8         |
| $x_{111}^{1211}$ | 1         | $w_{111}^{1211}$ | 0         | $de_{111}^{1211}$ | 1         | $o_{112}$ | 2         | $a_{12}$ | 8         | $s^{21}$ | 8         |
| $x_{112}^{2111}$ | 1         | $w_{112}^{2111}$ | 0         | $de_{112}^{2111}$ | 1         | $o_{221}$ | 2         | $a_{21}$ | 8         |          |           |
| $x_{112}^{2211}$ | 1         | $w_{112}^{2211}$ | 0         | $de_{112}^{2211}$ | 1         | $o_{322}$ | 2         | $a_{22}$ | 8         |          |           |
| $x_{221}^{1121}$ | 1         | $w_{221}^{1121}$ | 0         | $de_{221}^{1121}$ | 1         |           |           |          |           |          |           |
| $x_{221}^{1221}$ | 1         | $w_{221}^{1221}$ | 0         | $de_{221}^{1221}$ | 1         |           |           |          |           |          |           |
| $x_{322}^{2121}$ | 1         | $w_{322}^{2121}$ | 0         | $de_{322}^{2121}$ | 1         |           |           |          |           |          |           |
| $x_{322}^{2221}$ | 1         | $w_{322}^{2221}$ | 0         | $de_{322}^{2221}$ | 1         |           |           |          |           |          |           |

Tabla 20: Instancia N°1, Valores de Variable y Parámetros

| Número de variables | Número de restricciones | Tiempo de ejecución |
|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 32                  | 13                      | 1 [segundo]         |

*Tabla 21: Instancia N°1, Medición*

## INSTANCIA N°2

En cuanto a la segunda instancia y a diferencia de la primera, se agregó un docente, asignatura y un edificio. Esto con el objetivo de validar los subconjuntos “MJ” y “RHJ”, los cuales se encuentran en correcto funcionamiento. Finalmente, el resultado obtenido (Tabla 25) es el mismo que el grafo diseñado por el planificador (ver anexos, [Ilustración N°7](#)). El valor de la función objetivos es cero, a continuación, se podrán los valores para los conjuntos, variables, parámetros y mediciones.

| Conjunto   | Número |
|------------|--------|
| Docente    | 4      |
| Asignatura | 3      |
| Sección    | 2      |
| Día        | 2      |
| Bloque     | 3      |
| Aula       | 2      |
| Edificio   | 2      |

*Tabla 22: Instancia N°2, Conjuntos*

| MRK             | DBHJ                |
|-----------------|---------------------|
| (1,1,1) (1,1,2) | (1,1,1,1) (1,2,1,1) |
| (2,2,1) (3,2,2) | (2,1,1,1) (2,2,1,1) |
| (3,3,1) (4,3,2) | (1,1,2,1) (1,2,2,1) |
|                 | (2,1,2,1) (2,2,2,1) |
|                 | (2,3,1,1) (2,3,1,2) |

*Tabla 23: Instancia N°2, Subconjuntos MRK, DBHJ*

| MJ    | RHJ     |
|-------|---------|
| (1,2) | (1,2,2) |

*Tabla 24: Instancia N°2, Subconjuntos MJ, RHJ*

| $x_{mrk}^{dbhj}$ | Valor | $w_{mrk}^{dbhj}$ | Valor | $de_{mrk}^{dbhj}$ | Valor | $o_{mrk}$ | Valor | $a_{rk}$ | Valor | $s^{hj}$ | Valor |
|------------------|-------|------------------|-------|-------------------|-------|-----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| $x_{111}^{1111}$ | 1     | $w_{111}^{1111}$ | 0     | $de_{111}^{1111}$ | 1     | $o_{111}$ | 2     | $a_{11}$ | 30    | $s^{11}$ | 30    |
| $x_{111}^{2111}$ | 1     | $w_{111}^{2111}$ | 0     | $de_{111}^{1211}$ | 1     | $o_{112}$ | 2     | $a_{12}$ | 30    | $s^{21}$ | 30    |
| $x_{112}^{1211}$ | 1     | $w_{112}^{1211}$ | 0     | $de_{112}^{2111}$ | 1     | $o_{221}$ | 2     | $a_{21}$ | 30    | $s^{12}$ | 30    |
| $x_{112}^{2211}$ | 1     | $w_{112}^{2211}$ | 0     | $de_{112}^{2211}$ | 1     | $o_{322}$ | 2     | $a_{22}$ | 30    |          |       |
| $x_{221}^{1121}$ | 1     | $w_{221}^{1121}$ | 0     | $de_{221}^{1121}$ | 1     | $o_{331}$ | 1     | $a_{31}$ | 20    |          |       |
| $x_{221}^{1221}$ | 1     | $w_{221}^{1221}$ | 0     | $de_{221}^{1221}$ | 1     | $o_{432}$ | 1     | $a_{32}$ | 20    |          |       |
| $x_{322}^{2121}$ | 1     | $w_{322}^{2121}$ | 0     | $de_{322}^{2121}$ | 1     |           |       |          |       |          |       |
| $x_{322}^{2221}$ | 1     | $w_{322}^{2221}$ | 0     | $de_{322}^{2221}$ | 1     |           |       |          |       |          |       |
| $x_{331}^{2311}$ | 1     | $w_{331}^{2311}$ | 0     | $de_{331}^{2311}$ | 1     |           |       |          |       |          |       |
| $x_{432}^{2312}$ | 1     | $w_{432}^{2312}$ | 0     | $de_{432}^{2312}$ | 1     |           |       |          |       |          |       |

Tabla 25: Instancia N°2, Valores de Variable y Parámetros

| Número de variables | Número de restricciones | Tiempo de ejecución |
|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 60                  | 17                      | 1 [segundo]         |

Tabla 26: Instancia N°2, Medición

### INSTANCIA N°3

En esta instancia se utilizaron datos reales, basados en el año 2019, semestre II, en el cual se realizaron asignaciones tanto a laboratorios como asignaturas. Como se puede observar en el resultado obtenido (Tabla 30) mediante el modelo de programación se obtiene un resultado similar al fijado por el coordinador de horarios (ver anexo [Ilustración 8](#), [Ilustración 9](#)). Además, el valor de la función objetivo es cero. A continuación, se podrán observar los valores para los conjuntos, variables, parámetros y mediciones.

| Conjunto   | Número |
|------------|--------|
| Docente    | 6      |
| Asignatura | 11     |
| Sección    | 4      |
| Día        | 5      |
| Bloque     | 8      |
| Aula       | 6      |
| Edificio   | 1      |

Tabla 27: Instancia N°3, Conjuntos

| MRK                             | DBHJ                                              |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| (1,1,1) (1,1,2) (2,2,1) (2,2,2) | (1,1,1,1) (1,2,1,1) (1,3,1,1) (1,4,1,1) (1,6,1,1) |
| (1,3,1) (3,4,1) (2,2,3) (2,2,4) | (1,7,1,1) (2,1,1,1) (2,2,1,1) (2,3,1,1) (2,7,1,1) |
| (4,5,1) (1,3,2) (1,6,1) (1,6,2) | (3,3,1,1) (3,4,1,1) (4,1,1,1) (4,2,1,1) (5,1,1,1) |
| (5,7,2) (5,8,1) (5,9,1) (6,9,2) | (5,2,1,1) (5,3,1,1) (5,4,1,1) (1,2,2,1) (1,3,3,1) |
| (5,10,1) (5,11,1)               | (2,1,4,1) (2,1,5,1) (2,3,4,1) (2,3,5,1) (2,4,4,1) |
| (5,8,2) (5,8,3)                 | (2,4,5,1) (3,1,6,1) (3,2,6,1) (4,1,6,1) (4,2,6,1) |
|                                 | (5,1,4,1) (5,2,4,1)                               |

Tabla 28: Instancia N°3, Subconjuntos MRK, DBHJ

| RHJ                               |
|-----------------------------------|
| (1,2,1) (3,2,1) (6,2,1) (10,2,1)  |
| (11,2,1) (1,3,1) (3,3,1) (6,3,1)  |
| (10,3,1) (11,3,1) (1,4,1) (3,4,1) |
| (6,4,1) (10,4,1) (11,4,1) (1,5,1) |
| (3,5,1) (6,5,1) (10,5,1) (11,5,1) |

Tabla 29: Instancia N°3, Subconjunto RHJ

| $x_{mrk}^{dbhj}$ | Valor | $w_{mrk}^{dbhj}$ | Valor | $de^{dbhj}$ | Valor | $o_{mrk}$  | Valor | $a_{rk}$  | Valor | $s^{hj}$ | Valor |
|------------------|-------|------------------|-------|-------------|-------|------------|-------|-----------|-------|----------|-------|
| $x_{111}^{1111}$ | 1     | $w_{111}^{1111}$ | 0     | $de^{1111}$ | 1     | $o_{111}$  | 2     | $a_{11}$  | 8     | $s^{11}$ | 8     |
| $x_{111}^{1211}$ | 1     | $w_{111}^{1211}$ | 0     | $de^{1211}$ | 1     | $o_{112}$  | 2     | $a_{12}$  | 8     | $s^{21}$ | 20    |
| $x_{112}^{1311}$ | 1     | $w_{112}^{1311}$ | 0     | $de^{1311}$ | 1     | $o_{221}$  | 1     | $a_{21}$  | 8     | $s^{31}$ | 30    |
| $x_{112}^{1411}$ | 1     | $w_{112}^{1411}$ | 0     | $de^{1411}$ | 1     | $o_{222}$  | 1     | $a_{22}$  | 8     | $s^{41}$ | 30    |
| $x_{131}^{2111}$ | 1     | $w_{221}^{1611}$ | 0     | $de^{1611}$ | 1     | $o_{131}$  | 2     | $a_{31}$  | 8     | $s^{51}$ | 30    |
| $x_{131}^{2211}$ | 1     | $w_{222}^{1711}$ | 0     | $de^{1711}$ | 1     | $o_{341}$  | 2     | $a_{41}$  | 8     | $s^{61}$ | 8     |
| $x_{132}^{4111}$ | 1     | $w_{223}^{2711}$ | 0     | $de^{2111}$ | 1     | $o_{223}$  | 1     | $a_{23}$  | 8     |          |       |
| $x_{132}^{4211}$ | 1     | $w_{224}^{3311}$ | 0     | $de^{2211}$ | 1     | $o_{224}$  | 1     | $a_{24}$  | 8     |          |       |
| $x_{161}^{5111}$ | 1     | $w_{131}^{2111}$ | 0     | $de^{2311}$ | 1     | $o_{451}$  | 1     | $a_{51}$  | 8     |          |       |
| $x_{161}^{5211}$ | 1     | $w_{131}^{2211}$ | 0     | $de^{2711}$ | 1     | $o_{132}$  | 2     | $a_{32}$  | 8     |          |       |
| $x_{162}^{5311}$ | 1     | $w_{132}^{4111}$ | 0     | $de^{3311}$ | 1     | $o_{161}$  | 2     | $a_{61}$  | 8     |          |       |
| $x_{162}^{5411}$ | 1     | $w_{132}^{4211}$ | 0     | $de^{3411}$ | 1     | $o_{162}$  | 2     | $a_{62}$  | 8     |          |       |
| $x_{221}^{1611}$ | 1     | $w_{341}^{2311}$ | 0     | $de^{4111}$ | 1     | $o_{572}$  | 2     | $a_{72}$  | 20    |          |       |
| $x_{222}^{1711}$ | 1     | $w_{341}^{4311}$ | 0     | $de^{4211}$ | 1     | $o_{581}$  | 1     | $a_{81}$  | 30    |          |       |
| $x_{223}^{2711}$ | 1     | $w_{451}^{3411}$ | 0     | $de^{4311}$ | 1     | $o_{591}$  | 3     | $a_{91}$  | 30    |          |       |
| $x_{224}^{3311}$ | 1     | $w_{161}^{5111}$ | 0     | $de^{5111}$ | 1     | $o_{692}$  | 3     | $a_{92}$  | 30    |          |       |
| $x_{341}^{2311}$ | 1     | $w_{161}^{5211}$ | 0     | $de^{5211}$ | 1     | $o_{5101}$ | 1     | $a_{101}$ | 8     |          |       |
| $x_{341}^{4311}$ | 1     | $w_{162}^{5311}$ | 0     | $de^{5311}$ | 1     | $o_{5102}$ | 2     | $a_{102}$ | 8     |          |       |

|                   |   |                   |   |             |   |            |   |           |    |
|-------------------|---|-------------------|---|-------------|---|------------|---|-----------|----|
| $x_{451}^{3411}$  | 1 | $w_{162}^{5411}$  | 0 | $de^{5411}$ | 1 | $o_{5111}$ | 1 | $a_{111}$ | 8  |
| $x_{572}^{1121}$  | 1 | $w_{572}^{1121}$  | 0 | $de^{1121}$ | 1 | $o_{582}$  | 1 | $a_{82}$  | 30 |
| $x_{572}^{1221}$  | 1 | $w_{572}^{1221}$  | 0 | $de^{1221}$ | 1 | $o_{583}$  | 1 | $a_{83}$  | 30 |
| $x_{581}^{1331}$  | 1 | $w_{581}^{1331}$  | 0 | $de^{1331}$ | 1 |            |   |           |    |
| $x_{582}^{5141}$  | 1 | $w_{582}^{5141}$  | 0 | $de^{2141}$ | 1 |            |   |           |    |
| $x_{583}^{5241}$  | 1 | $w_{583}^{5241}$  | 0 | $de^{2151}$ | 1 |            |   |           |    |
| $x_{591}^{2141}$  | 1 | $w_{591}^{2141}$  | 0 | $de^{2341}$ | 1 |            |   |           |    |
| $x_{591}^{2341}$  | 1 | $w_{692}^{2151}$  | 0 | $de^{2351}$ | 1 |            |   |           |    |
| $x_{591}^{2441}$  | 1 | $w_{591}^{2341}$  | 0 | $de^{2441}$ | 1 |            |   |           |    |
| $x_{5101}^{3161}$ | 1 | $w_{692}^{2351}$  | 0 | $de^{2451}$ | 1 |            |   |           |    |
| $x_{5102}^{3261}$ | 1 | $w_{591}^{2441}$  | 0 | $de^{3161}$ | 1 |            |   |           |    |
| $x_{5111}^{4161}$ | 1 | $w_{692}^{2451}$  | 0 | $de^{3261}$ | 1 |            |   |           |    |
| $x_{5111}^{4261}$ | 1 | $w_{5101}^{3161}$ | 0 | $de^{4161}$ | 1 |            |   |           |    |
| $x_{692}^{2151}$  | 1 | $w_{5102}^{3261}$ | 0 | $de^{4261}$ | 1 |            |   |           |    |
| $x_{692}^{2351}$  | 1 | $w_{5111}^{4161}$ | 0 | $de^{5141}$ | 1 |            |   |           |    |
| $x_{692}^{2451}$  | 1 | $w_{5111}^{4261}$ | 0 | $de^{5241}$ | 1 |            |   |           |    |

Tabla 30: Instancia N°3, Valores de Variable y Parámetros

| Número de variables | Número de restricciones | Tiempo de ejecución |
|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 714                 | 56                      | 1 [segundo]         |

Tabla 31: Instancia N°3, Medición

En la tabla de a continuación se pueden observar la transformación de los datos  
(utilizando las tablas N°34 a la N°38).

| Docente     | Asignatura              | Sección | Día       | Bloque      | Aula | Edificio |
|-------------|-------------------------|---------|-----------|-------------|------|----------|
| L.Silva     | Lab.Diseño              | 1       | Lunes     | 8:10-9:30   | L08  | EG       |
| L.Silva     | Lab.Diseño              | 1       | Lunes     | 9:40-11:00  | L08  | EG       |
| L.Silva     | Lab.Diseño              | 2       | Lunes     | 11:10-12:30 | L08  | EG       |
| L.Silva     | Lab.Diseño              | 2       | Lunes     | 12:40-14:00 | L08  | EG       |
| L.Silva     | Laboratorio Electronica | 1       | Martes    | 8:10-9:30   | L08  | EG       |
| L.Silva     | Laboratorio Electronica | 1       | Martes    | 9:40-11:00  | L08  | EG       |
| L.Silva     | Laboratorio Electronica | 2       | Jueves    | 8:10-9:30   | L08  | EG       |
| L.Silva     | Laboratorio Electronica | 2       | Jueves    | 9:40-11:00  | L08  | EG       |
| L.Silva     | Laboratorio Eln. Basica | 1       | Viernes   | 8:10-9:30   | L08  | EG       |
| L.Silva     | Laboratorio Eln. Basica | 1       | Viernes   | 9:40-11:00  | L08  | EG       |
| L.Silva     | Laboratorio Eln. Basica | 2       | Viernes   | 11:10-12:30 | L08  | EG       |
| L.Silva     | Laboratorio Eln. Basica | 2       | Viernes   | 12:40-14:00 | L08  | EG       |
| J Correa    | Tall Proyectos          | 1       | Lunes     | 15:40-17:00 | L08  | EG       |
| J Correa    | Tall Proyectos          | 2       | Lunes     | 17:10-18:30 | L08  | EG       |
| J Correa    | Tall Proyectos          | 3       | Martes    | 17:10-18:30 | L08  | EG       |
| J Correa    | Tall Proyectos          | 4       | Miércoles | 11:10-12:30 | L08  | EG       |
| P Saez      | Est. y Prog Microc      | 1       | Martes    | 11:10-12:30 | L08  | EG       |
| P Saez      | Est. y Prog Microc      | 1       | Jueves    | 11:10-12:30 | L08  | EG       |
| W.Fernandez | Sist. Comunicac. 2      | 1       | Miércoles | 12:40-14:00 | L08  | EG       |

|           |                                                 |   |           |             |          |    |
|-----------|-------------------------------------------------|---|-----------|-------------|----------|----|
| Guirriman | Software en Ing. Electrica                      | 2 | Lunes     | 8:10-9:30   | LABCOMP2 | EG |
| Guirriman | Software en Ing. Electrica                      | 2 | Lunes     | 9:40-11:00  | LABCOMP2 | EG |
| Guirriman | Distribucion Industrial de la Energia Electrica | 1 | Lunes     | 11:10-12:30 | S208     | EG |
| Guirriman | Distribucion Industrial de la Energia Electrica | 2 | Viernes   | 8:10-9:30   | S209     | EG |
| Guirriman | Distribucion Industrial de la Energia Electrica | 3 | Viernes   | 9:40-11:00  | S209     | EG |
| Guirriman | Proyecto electricos                             | 1 | Martes    | 8:10-9:30   | S209     | EG |
| Guirriman | Proyecto electricos                             | 1 | Martes    | 11:10-12:30 | S209     | EG |
| Guirriman | Proyecto electricos                             | 1 | Martes    | 12:40-14:00 | S209     | EG |
| Guirriman | Sistemas de protec. Elect                       | 1 | Miércoles | 8:10-9:30   | L05      | EG |
| Guirriman | Sistemas de protec. Elect                       | 2 | Miércoles | 9:40-11:00  | L05      | EG |
| Guirriman | Laboratorio de Protecciones Electricas          | 1 | Jueves    | 8:10-9:30   | L05      | EG |
| Guirriman | Laboratorio de Protecciones Electricas          | 1 | Jueves    | 9:40-11:00  | L05      | EG |
| Maza      | Proyecto electricos                             | 2 | Martes    | 8:10-9:30   | S206     | EG |
| Maza      | Proyecto electricos                             | 2 | Martes    | 11:10-12:30 | S206     | EG |
| Maza      | Proyecto electricos                             | 2 | Martes    | 12:40-14:00 | S206     | EG |

*Tabla 32: Instancia N°3, Transformación de datos*

## INSTANCIA N°4

En la última instancia, se utilizaron los datos reales de una gran parte de la programación horaria realizada por el coordinador de horarios en el semestre II del año 2019, la cual corresponde a un número total de 322 asignaciones, dado la gran cantidad de asignaciones solo se podrá observar la última tabla de horario en el presente documento, como se puede observar en la [ilustración N°10](#), la cual fue facilitada por el profesor co-guía al seminarista en la práctica profesional II. En este archivo se insertaron los números de cada asignación, para ser trabajados por el seminarista, mediante el procedimiento de la interfaz preliminar anteriormente descrita. A continuación, se pueden observar las mediciones de esta instancia y una parte del resultado se podrán observar en la [ilustración N°11](#) que se encuentra en el archivo Excel “seminario\_instancia\_4.xlsx”, libro de trabajo “Salida”.

| Número de variables | Número de restricciones | Tiempo de ejecución |
|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 52003               | 485                     | 5 [segundos]        |

*Tabla 33: Instancia N°4, Medición*

## REQUISITOS NO CUMPLIDOS O MODIFICADOS

A continuación, se listarán requisitos no cumplidos o modificados y que se presentaron en el informe de presentación.

1. Página 9, Justificación y pagina 10 alcance o ámbito del estudio, se agregaron los edificios por parte del profesor guía al problema en general, ya que es de vital importancia no tener una confusión entre un aula que pueda tener un mismo nombre para varios edificios.
2. Del alcance o ámbito no se cumplió con el ítem N°6, el cual estipula que: Se pueden asignar dos asignaturas en el mismo horario y día, pero en distinta sala de clases, siempre y cuando una de las asignaturas sea prerrequisito de la otra y no sea el mismo docente. (Esto es cuando un alumno va al día y no debe inscribir asignaturas de otros semestres).
3. Página 13 penúltimo y último párrafo, del alcance o ámbito se agregó un apartado el cual estipule que se generó una interfaz preliminar realizada en este caso en Excel, con el objetivo de “facilitar” la entrada de datos del modelo de programación lineal.
4. No se puede recargar el modelo.

## DESCRIPCIÓN BIBLIOGRÁFICA

En cuanto a las referencias bibliográficas, además de utilizar los documentos descritos en la introducción se utilizó el artículo titulado “*Modelos de programación entera para un problema de programación de horarios para Universidades*”, ([Andrés Saldaña Crovo, 2007](#)), en esta investigación se formulan dos modelos para abordar la asignación de horarios en una Universidad. Como se puede observar en las notaciones del primer modelo, la utilización de los conjuntos y el manejo de estos son de vital importancia ya que ayudan a satisfacer todos los requerimientos impuestos para realizar las asignaciones, esto lo podemos revisar en las mismas restricciones del modelo. Cabe destacar que el anterior documento fue facilitado por el profesor guía. Otro documento que se utilizó para verificar y mejorar la utilización de los subconjuntos es el titulado “*Modelo de programación entera para la asignación de actividades académicas optimizando espacios en aulas de clase*”, ([Alzate Montoya, 2017](#)) en el modelo de la sección “3.2 Modelo matemático propuesto para resolver el Problema de asignación de actividades académicas” (página 53), se utilizan los subconjuntos para generar los grupos asociados a asignaturas, bloques, días y aulas. También en este documento se utilizan los grafos dirigidos para representar la situación de una forma similar que la del presente estudio (página 60 y 61). Además, se utilizó el documento titulado “*An integer linear programming model for a university timetabling problema considering time Windows and consecutive peridos*”, ([Diana Sánchez - Partida, 2014](#)), en este se utiliza una variable binaria en la cual se asignan los cursos a un salón de clases en un tiempo o bloque específico, lo que ayuda a validar la utilización de este tipo de variables en los problemas de programación horaria de Universidades. Finalmente se destaca el documento titulado “*Modeling and optimization of university timetabling*”, ([Johan Havas, 2013](#)), en este modelo se utilizan una gran cantidad de restricciones para lograr los requerimientos de la universidad, lo que ayudo a realizar la reflexión por parte del seminarista, de la gran capacidad que se debe tener para lograr crear “una” restricción que puede abarcar una gran cantidad de requerimientos, por lo cual se debe trabajar y realizar los estudios e investigaciones necesarias para obtener el conocimiento, experiencia y la habilidad de lograr este enorme objetivo el cual es crear una restricción que represente

fielmente lo que se quiere realizar en la realidad y que además ayude realmente a encontrar una solución, que se ve reflejado y comparado en los grafos finalmente, además en este estudio y modelo se utiliza el mismo lenguaje de programación, AMPL( página 33).

## CONCLUSIONES Y COMENTARIOS

En base al estudio realizado se puede concluir que el utilizar los conjuntos “MRK”, definido por el profesor guía y “DBHJ” ayudan enormemente en reducir la cantidad de términos de los polinomios, tanto de la función objetivo como de las restricciones. Esto es debido al trabajo realizado previamente con los conjuntos, ya que es información que se conoce por el coordinador. Además, el modelo de transporte aprendido por el estudiante en la asignatura de Optimización lineal entera es de vital importancia, ya que sin este conocimiento no se hubiese podido llegar a realizar el modelo de programación lineal trabajado en el seminario de título.

En cuanto a los resultados, de la instancia número uno se puede destacar que se logra obtener la solución esperada, por lo cual el modelo se acerca a la realidad que maneja el Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. En cuanto a la instancia número dos ayuda a corroborar que los conjuntos “MJ” y “RHJ” están en correcto funcionamiento, que en este caso es no asignar un docente a un edificio en el cual no pueda o no deba realizar clases y el “RHJ” a no asignar una asignatura, que en este caso podría ser la ejecución del laboratorio en un aula de clases normal, la cual no tenga los instrumentos necesarios para realizar el laboratorio. Esto ayuda a fijar un rango de laboratorios aptos para cada una de estos. La instancia número tres, ayuda a verificar mediante la asignación realizada por el coordinador de horarios en el año 2019, semestre II.

Dado el resultado obtenido por la instancia número cuatro, el cual es de 322 asignación similares a las designadas por el coordinador de horarios en ese periodo de tiempo o semestre, se recomienda utilizar el modelo de programación lineal, **solo como ayuda** para el Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad del Bío-Bío y esto mediante el archivo Excel diseñado por el planificador como interfaz preliminar, el cual quedo operativo para poder ejecutarlo

sin tener que modificar o intervenir los archivos más críticos, como el archivo que contiene el modelo o el de arranque.

Finalmente, se recomienda conectar este modelo de programación lineal con una base de datos que permita facilitar todas las transformaciones realizadas en el capítulo de “*Interfaz preliminar*”, ya que el tiempo en realizar estas actividades es demasiado y la integridad de los datos se ven comprometidos al ser una gran cantidad de asignaciones, por lo cual es recomendado conectarlo con una base de datos específica y orientada a la solución. Además, que permitirá en un futuro conectarla a una interfaz realizada en algún lenguaje de programación que permita llevar a cabo el desarrollo de un sistema informático especializado y que permita facilitar el trabajo en el Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad del Bío-Bío. En cuanto al cumplimiento con los objetivos definidos por el seminarista en conjunto al profesor guía, se logran todos.

Como comentario final, la gran capacidad y la experiencia del profesor guía fue de vital importancia para el transcurso del seminario, ya que ayudo enormemente al alumno seminarista en cada una de las etapas o hitos que se fueron presentando durante este, como en el trabajo realizado para lograr redactar el enunciado, el modelo de programación, los resultados y entre muchas otras. Finalmente, y a modo de recomendación para el profesional continúe con la labor de llevar a cabo este proyecto, se recomienda realizar un estudio e investigación en cuanto a las **claves primarias compuestas** que proveen las bases de datos y que actualmente están en el mercado, ya que es en este punto de entre varios, en donde ambos “*mundos*” se unen tanto el del desarrollo de un modelo de programación lineal como el desarrollo de un modelo de base de datos.

## FUENTES BIBLIOGRÁFICAS

- Alejandro Cataldo, J.-C. F. (2013). *42jaiio.sadio.org*. Obtenido de <http://42jaiio.sadio.org.ar/proceedings/simposios/Trabajos/SIO/21.pdf>
- Alzate Montoya, P. M. (2017). *repositorio*. Obtenido de repositorio: <http://repositorio.utp.edu.co/dspace/handle/11059/7828>
- ampl. (2020). *ampl*. Obtenido de ampl: [www.ampl.com](http://www.ampl.com)
- Andrés Saldaña Crovo, C. O. (28 de Agosto de 2007). *scielo.conicyt*. Obtenido de [https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci\\_abstract&pid=S0718-33052007000300005&lng=es&nrm=iso](https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0718-33052007000300005&lng=es&nrm=iso)
- Claudia Archetti, F. C. (2018). *sciencedirect*. Obtenido de sciencedirect: (<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0377221717310202>)
- Diana Sánchez-Partida, J. L.-B. (Marzo de 2014). *researchgate*. Obtenido de researchgate: [https://www.researchgate.net/publication/274711620\\_An\\_integer\\_linear\\_programming\\_model\\_for\\_a\\_university\\_timetabling\\_problem\\_considering\\_time\\_windows\\_and\\_consecutive\\_periods](https://www.researchgate.net/publication/274711620_An_integer_linear_programming_model_for_a_university_timetabling_problem_considering_time_windows_and_consecutive_periods)
- Hamed Babaeia, J. K. (2015). *sciencedirect*. Obtenido de sciencedirect: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0360835214003714?via%3Dihub>
- Johan Havas, A. O. (2013). *publications.lib.chalmers.se*. Obtenido de <http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/185558/185558.pdf>
- Lewis, R. (2008). *scholar.google*. Obtenido de [https://scholar.google.cl/scholar?q=A+survey+of+metaheuristic-based+techniques+for+University+Timetabling+problems&hl=es&as\\_sdt=0&as\\_vis=1&oi=scholar](https://scholar.google.cl/scholar?q=A+survey+of+metaheuristic-based+techniques+for+University+Timetabling+problems&hl=es&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholar)
- rae. (13 de 11 de 2020). *dle.rae*. Obtenido de dle.rae: <https://dle.rae.es/laboratorio>
- Taha, H. A. (2009). *Investigación de operaciones*. Fayetteville : Pearson.
- VERA, C. A. (2018). *repositorio.usm.cl*. Obtenido de repositorio.usm.cl: <https://repositorio.usm.cl/handle/11673/46129>

## ANEXO

Instancia N°1

Ilustración 6: Grafo Instancia N°1

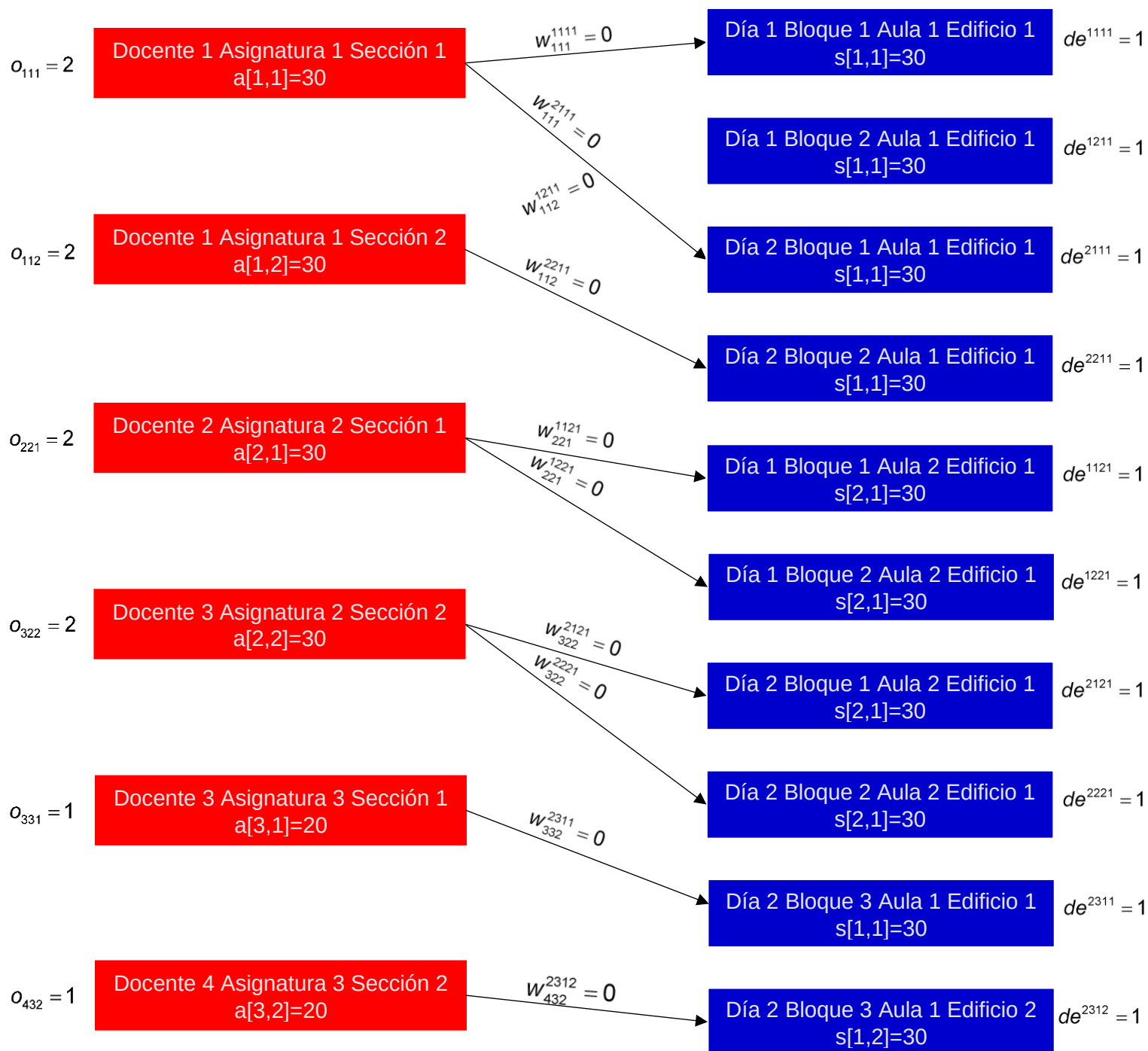
**Instancia N°2**

Ilustración 7: Grafo Instancia N°2

**Instancia N°3**

Dado la cantidad de asignaciones se utilizaron las mismas tablas que fueron entregadas por el profesor co-guía al seminarista en vez de los grafos.

## LABORATORIO L08EG

| Hora           | LUNES                                                   | MARTES                                                     | MIERCOLES                                                         | JUEVES                                                              | VIERNES                                                             |
|----------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 8:10<br>9:30   | 410048<br>Lab. Diseño<br>Sec 1 LAB<br>L. Silva<br>L08EG | 410146<br>Laboratorio<br>Electrónica<br>Sec 1<br>L.Silva   |                                                                   | 410146<br>Laboratorio<br>Electrónica<br>Sec 2<br>L.Silva            | 410043<br>Laboratorio<br>Eln. Básica<br>Sec. 1<br>L. Silva<br>L08EG |
| 9:40<br>11:00  | 410048<br>Lab. Diseño<br>Sec 1 LAB<br>L. Silva<br>L08EG | 410146<br>Laboratorio<br>Electrónica<br>Sec 1<br>L.Silva   |                                                                   | 410146<br>Laboratorio<br>Electrónica<br>Sec 2<br>L.Silva            | 410043<br>Laboratorio<br>Eln. Básica<br>Sec. 1<br>L. Silva<br>L08EG |
| 11:10<br>12:30 | 410048<br>Lab. Diseño<br>Sec 2 LAB<br>L. Silva<br>L08EG | 410055<br>Est. y Prog.<br>Microc. (Lab)<br>P.Saez<br>Sec 1 | 410051<br>Tall Proyectos<br>J.CORREA                              | 410055<br>Est. y Prog.<br>Microc. (Lab)<br>P.Saez<br>Sec 1<br>L08EG | 410043<br>Laboratorio<br>Eln. Básica<br>Sec. 2<br>L. Silva<br>L08EG |
| 12:40<br>14:00 | 410048<br>Lab. Diseño<br>Sec 2 LAB<br>L. Silva<br>L08EG |                                                            | 410110<br>LAB(A)<br>Sist.<br>Comunicac. 2<br>W.Fernández<br>L08EG |                                                                     | 410043<br>Laboratorio<br>Eln. Básica<br>Sec. 2<br>L. Silva<br>L08EG |
| 14:10<br>15:30 |                                                         |                                                            |                                                                   |                                                                     |                                                                     |
| 15:40<br>17:00 | 410051<br>Tall Proyectos<br>J Correa<br>L08EG           |                                                            |                                                                   |                                                                     |                                                                     |
| 17:10<br>18:30 | 410051<br>Tall Proyectos<br>J.CORREA                    | 410051<br>Tall Proyectos<br>J.CORREA                       |                                                                   |                                                                     |                                                                     |
| 18:40<br>20:00 |                                                         |                                                            |                                                                   |                                                                     |                                                                     |

*Ilustración 8:Asignación N°1, año 2019 Semestre II*

| Hora           | LUNES                                                                                  | MARTES                                                                             | MIÉRCOLES                                                              | JUEVES                                                                                | VIERNES                                                                                |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 8:10<br>09:30  | 410282 Software en<br>Ing. Eléctrica<br>Sec 2 Guirriman<br>LABCOMP2                    | 410295<br>Proyecto eléctricos<br>Sec 1 Guirriman<br>S209EG<br>Sec 2 Maza<br>S206EG | 410252 LAB<br>Sistemas de protec.<br>Eléct<br>Sec 1 L05EG<br>Guirriman | 410296<br>Laboratorio de<br>Protecciones<br>Eléctricas<br>Sec 1<br>Guirriman<br>L05EG | 410291<br>Distribución<br>Industrial de la<br>Energía Eléctrica<br>Guirriman<br>S209EG |
| 09:40<br>11:00 | 410282 Software en<br>Ing. Eléctrica<br>Sec 2 Guirriman<br>LABCOMP2                    | 410295<br>Proyecto eléctricos<br>Sec 1 Guirriman<br>S209EG<br>Sec 2 Maza<br>S206EG | 410252 LAB<br>Sistemas de protec.<br>Eléct<br>Sec 2 L05EG<br>Guirriman | 410296<br>Laboratorio de<br>Protecciones<br>Eléctricas<br>Sec 1<br>Guirriman<br>L05EG | 410291<br>Distribución<br>Industrial de la<br>Energía Eléctrica<br>Guirriman<br>S209EG |
| 11:10<br>12:30 | 410291<br>Distribución<br>Industrial de la<br>Energía Eléctrica<br>Guirriman<br>S208EG | 410295<br>Proyecto eléctricos<br>Sec 1 Guirriman<br>S209EG<br>Sec 2 Maza<br>S206EG |                                                                        |                                                                                       |                                                                                        |
| 12:40<br>14:00 |                                                                                        |                                                                                    |                                                                        |                                                                                       |                                                                                        |
| 14:10<br>15:30 |                                                                                        |                                                                                    |                                                                        |                                                                                       |                                                                                        |
| 15:40<br>17:00 |                                                                                        |                                                                                    |                                                                        |                                                                                       |                                                                                        |
| 17:10<br>18:30 |                                                                                        |                                                                                    |                                                                        |                                                                                       |                                                                                        |

*Ilustración 9:Asignación N°2, año 2019 Semestre II*

| Número | Docente     |
|--------|-------------|
| 1      | L.Silva     |
| 2      | J Correa    |
| 3      | P Saez      |
| 4      | W.Fernandez |
| 5      | Guirriman   |
| 6      | Maza        |

*Tabla 34: Datos de docentes*

| Número | Edificio |
|--------|----------|
| 1      | EG       |

*Tabla 35: Datos de edificios*

| Número | Asignatura                                      |
|--------|-------------------------------------------------|
| 1      | Lab.Diseño                                      |
| 2      | Tall Proyectos                                  |
| 3      | Laboratorio Electronica                         |
| 4      | Est. y Prog Microc                              |
| 5      | Sist. Comunicac. 2                              |
| 6      | Laboratorio Eln. Basica                         |
| 7      | Software en Ing. Electrica                      |
| 8      | Distribucion Industrial de la Energia Electrica |
| 9      | Proyecto electricos                             |
| 10     | Sistemas de protec. Elect                       |
| 11     | Laboratorio de Protecciones Electricas          |

*Tabla 36: Datos de asignaturas*

| Número | Día       |
|--------|-----------|
| 1      | Lunes     |
| 2      | Martes    |
| 3      | Miércoles |
| 4      | Jueves    |
| 5      | Viernes   |

*Tabla 37: Datos de días*

| Número | Bloque      |
|--------|-------------|
| 1      | 8:10-9:30   |
| 2      | 9:40-11:00  |
| 3      | 11:10-12:30 |
| 4      | 12:40-14:00 |
| 5      | 14:10-15:30 |
| 6      | 15:40-17:00 |
| 7      | 17:10-18:30 |
| 8      | 18:40-20:00 |

*Tabla 39: Datos de bloques*

| Número | Aula y Labs |
|--------|-------------|
| 1      | L08         |
| 2      | LABCOMP2    |
| 3      | S208        |
| 4      | S209        |
| 5      | S206        |
| 6      | L05         |

*Tabla 38: Datos de aulas y labs*

| Hora           | LUNES                                                               | MARTES                                                          | MIÉRCOLES                                                           | JUEVES                                                              | VIERNES |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------|
| 8:10<br>09:30  |                                                                     |                                                                 |                                                                     |                                                                     |         |
| 09:40<br>11:00 |                                                                     |                                                                 |                                                                     |                                                                     |         |
| 11:10<br>12:30 |                                                                     |                                                                 | 410280<br>Teoría de circuitos<br>1<br>Sec 2<br>R.Zambrano<br>S213EG |                                                                     |         |
| 12:40<br>14:00 |                                                                     |                                                                 |                                                                     |                                                                     |         |
| 14:10<br>15:30 |                                                                     |                                                                 |                                                                     | 410280<br>Teoría de circuitos<br>1<br>Sec 2<br>R.Zambrano<br>A101EG |         |
| 15:40<br>17:00 | 410280<br>Teoría de circuitos<br>1<br>Sec 2<br>R.Zambrano<br>A101EG |                                                                 |                                                                     |                                                                     |         |
| 17:10<br>18:30 |                                                                     | 410281<br>Teoría de circuitos<br>II<br>Sec 1 Zambrano<br>A101EG | 410281<br>Teoría de circuitos<br>II<br>Sec 1 Zambrano<br>A101EG     | 410281<br>Teoría de circuitos<br>II<br>Sec 1 Zambrano<br>A101EG     |         |

Ilustración 10: Última tabla de los horarios del semestre II, año 2019

*Ilustración 11: Parte de los resultados de la instancia N°4*